

卡马西平的药物相互作用

宋伟明, 胡珍玉

(浙江省宁波市康宁医院药剂科, 315201)

[摘要] 检索国内外有关文献, 对卡马西平与其他药物间的相互作用归纳总结。卡马西平的药酶诱导作用可使一些药物血药浓度降低而影响疗效, 药酶抑制药也可使卡马西平的血药浓度升高而产生不良反应。因此应重视卡马西平的药物相互作用, 促进合理用药。

[关键词] 卡马西平; 药物相互作用; 肝酶诱导; 肝酶抑制

[中图分类号] R971.6; R969.2

[文献标识码] A

[文章编号] 1004-0781(2004)07-0513-02

卡马西平(carbamazepine, CBZ)是临床常用的抗癫痫药, 对三叉神经痛、躁狂抑郁、心律失常也有效。CBZ 口服吸收慢且不规则, 主要经肝脏代谢成具有药理活性的卡马西平 10, 11-环氧化物(CBZ-EP)。CBZ 为酶诱导药, 可诱导一些药物使其血浓度降低, 疗效降低, 并可诱发自身代谢, 使血药浓度降低而降低疗效。因此与其他药物配伍时应注意相互作用, 需要监测血药浓度以进行个体化给药。

1 与其他抗癫痫药合用

1.1 苯妥英钠 苯妥英钠是药酶诱导药, 可加速 CBZ 的代谢和清除, 使 CBZ 血药浓度显著降低。同时 CBZ 也诱导苯妥英钠代谢, 使苯妥英钠血浓度下降, $t_{1/2}$ 缩短, 患者单服苯妥英钠时血药浓度为 $15.0 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 与 CBZ 合用后下降为 $7.0 \mu\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$, 但也有报道 CBZ 对苯妥英钠无明显影响^[1]。

1.2 丙戊酸钠 由于 CBZ 的药酶诱导作用, 可加速丙戊酸钠代谢, 使丙戊酸钠血浓度降低。丙戊酸钠对 CBZ 也有影响, 丙戊酸钠可加速 CBZ 的排泄, 使 CBZ 的半衰期缩短, 生物利用度降低^[2]。

1.3 苯巴比妥 苯巴比妥是一种很强的药酶诱导药, 可加速 CBZ 的代谢, 使 CBZ 血药浓度降低, $t_{1/2}$ 缩短, 同时苯巴比妥的血药浓度也降低。因此与苯巴比妥合用时, 须密切控制血药浓度, 及时调整剂量, 特别是加药或撤药时应当更加注意。

1.4 氯硝西泮 由于 CBZ 的药酶诱导作用, 可使氯硝西泮的代谢增加, 降低氯硝西泮浓度。有报道氯硝西泮与 CBZ 合用, CBZ 可导致氯硝西泮清除率增加 22.0%, 但同时也可使 CBZ 的清除率减少 20.5%。因此二药合用应监测药物浓度, 及时调整剂量^[3]。

1.5 拉莫三嗪 在服用 CBZ 的患者中加服拉莫三嗪, 其相互作用不明显。但在服用拉莫三嗪的基础上加服 CBZ, 将使 CBZ 的稳态血药浓度降低 40.0%。

1.6 扑米酮 CBZ 与扑米酮合用, 由于扑米酮的代谢物苯巴比妥对肝代谢的正诱导, CBZ 的疗效降低, 反之 CBZ 也可通过同样的酶诱导, 使扑米酮的代谢加快而疗效降低, 因此二药合用应测定血药浓度。

1.7 托吡酯 与 CBZ 合用治疗时, 托吡酯对 CBZ 的稳态血药

浓度无影响, 而 CBZ 可通过诱导作用降低托吡酯的血药浓度。因此在托吡酯治疗时加用或停用 CBZ 时可能需要调整托吡酯的剂量。

2 与心血管药物合用

CBZ 具有抗心律失常作用, 与胺碘酮联用治疗期前收缩早期, 有效率明显提高^[4]。CBZ 能对抗地高辛中毒所致的心律失常, 使其完全或基本恢复正常的心律。近年来尼莫地平常用于癫痫的辅助治疗, 但 CBZ 为肝药酶诱导药, 可降低尼莫地平的浓度, 使作用降低, 因此两药联用时应增加尼莫地平的剂量和次数才能提高疗效, 但尼莫地平剂量过大易导致不良反应增加^[5]。CBZ 可使尼伐地平的代谢增加, 降低其血药浓度, 使疗效降低^[6], 因此合用时应注意。

3 与抗感染药物合用

大环内酯类(如红霉素、醋竹桃霉素、克拉霉素等)为药酶抑制药, 与 CBZ 合用, 可抑制 CBZ 代谢, 使 CBZ 血浓度升高, 易出现不良反应; 罗红霉素对 CBZ 基本无影响; 头孢唑林钠可使 CBZ 血浓度明显升高, 联用时应监测 CBZ 血浓度以防中毒^[7]; 与多西环素(强力霉素)合用, 可能使其血药浓度降低, 必要时需要调整剂量; 氟康唑、酮康唑是 CYP3A4 抑制药, 可使 CBZ 血浓度升高; 异烟肼可抑制 CBZ 代谢, 使 CBZ 的血药浓度增高, 而引起不良反应, 同时 CBZ 可诱导异烟肼的微粒体代谢, 具有肝毒性的中间代谢物形成增加, 应引起注意。

4 与抗精神病药合用

由于 CBZ 的药酶诱导作用, 可使奥氮平代谢增加而显著降低奥氮平的 C_{max} 、AUC, 显著缩短消除半衰期^[8]; CBZ 可诱导利培酮代谢, 使利培酮及活性成分 9-羟基利培酮血浓度显著降低^[9]; 同样由于 CBZ 的酶诱导作用可显著降低氟哌啶醇血浓度而降低疗效; 禁止与氯氮平合用, 因二药联用可使粒细胞变化风险增大。

5 与抗抑郁药合用

5.1 氟西汀 有报道对单用氟西汀治疗无效的抑郁患者合用 CBZ 治疗取得了一定疗效, 但由于 CBZ 的酶诱导作用可导致氟西汀的血药浓度降低而影响疗效^[10]。而氟西汀并不影响 CBZ 的药动学参数, 在合并前后 CBZ 和 CBZ-EP 的 C_{max} 、AUC、 T_m 差异无显著性^[11]。

5.2 米氮平 米氮平主要经 CYP1A2、CYP2D6、CYP3A4 代谢。Sitsen 等^[12]研究表明, CBZ 可显著减少米氮平的 AUC 和 C_{max} , 但

[收稿日期] 2003-06-09 **[修回日期]** 2003-08-21

[作者简介] 宋伟明(1963—), 男, 吉林长春人, 副主任药师, 硕士,

主要从事临床药学工作。

却增加去甲米氮平的 $C_{\max}$ 。米氮平不改变单剂量 CBZ 的药动学或酶诱导作用,对 CBZ 的药动学参数没有影响,但可降低 CBZ-EP 浓度。提示两药合用是安全的,但需增加米氮平剂量以保持其抗抑郁疗效。

5.3 奈法唑酮 奈法唑酮对 CYP3A4 同工酶有很强的抑制作用,是抗抑郁药中最弱的 CYP2D6 抑制剂。Laroudie 等^[13]报道,奈法唑酮可显著增加 CBZ 稳态 AUC,显著减少 CBZ-EP 浓度。同时奈法唑酮及其代谢物的稳态 AUC 显著降低。因此二药联用时应监测 CBZ 浓度,避免产生副作用。

5.4 丙米嗪 丙米嗪与 CBZ 合用 2 周后,丙米嗪平均稳态血浓从 (168.84 ± 102.18) 降到 $(98.12 \pm 43.79) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$,而去羟基丙米嗪从 (293.89 ± 171.93) 降到 $(221.85 \pm 153.21) \text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ 。而丙米嗪及其代谢物的总浓度却在合用 CBZ 的前后没有明显变化,而游离的丙米嗪和去羟基丙米嗪浓度却有升高的趋势^[14],虽然如此,建议不需要调整丙米嗪剂量。

6 与锂盐合用

CBZ 与锂盐合用有协同作用,治疗躁狂时作用强于单独用药,但也增加了毒性,协同作用机制还不清楚。

7 与利托那韦合用

利托那韦是一种抗逆转录病毒蛋白酶抑制剂,主要用于艾滋病的治疗。利托那韦是 CYP3A4 和 CYP2D6 的强抑制剂,而 CBZ 主要通过 CYP3A4 代谢,因此利托那韦可抑制 CBZ 代谢而使 CBZ 血浓度升高而产生副作用。Kato 等^[15]报道 1 例艾滋病患者和癫痫患者,同时给予 CBZ 和利托那韦,结果导致 CBZ 血浓度升高,伴随发生呕吐、眩晕、短暂性肝功能障碍,在停用利托那韦和减少 CBZ 剂量后,CBZ 血药浓度回到正常范围,症状消失,肝功能回到正常基线。因此二药联用应监测 CBZ 血浓度,及时调整剂量,避免产生副作用。

8 与奥美拉唑合用

奥美拉唑能特异抑制 $\text{H}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶而抑制胃酸分泌,具有酶抑制作用,因此可显著增加 CBZ 的 $C_{\max}$, AUC,使消除半衰期延长,容易产生副作用^[16]。

9 与地塞米松合用

CBZ 可减弱地塞米松药理作用,合用时应给予较大剂量的地塞米松,并监测皮质激素反应,必要时增加地塞米松剂量。

10 与其他药物合用

CBZ 与维拉帕米、地尔硫䓬、达那唑和烟酰胺合用会导致 CBZ 中毒,此 4 种药在体外都有抑制 CYP3A4 的作用,因此应注意;与对乙酰氨基酚合用,尤其是单次超量或长期大量,肝脏中毒的危险增加,使对乙酰氨基酚的疗效降低;山莨菪碱 (654-2) 联用可治疗糖尿病并发周围神经炎病变,疗效较好^[17];与盐酸小檗碱、谷维素合用具有良好的抗心律失常作用^[18];CBZ 可诱导美沙酮、抗哮喘药(如泼尼松、茶碱)、华法林钠、避孕药的代谢,降低这些药物的血药水平。

11 结论

综上所述,CBZ 与一些药物会产生相互作用而影响血药浓度和疗效。需与其他药物合用时,应注意发生相互作用的可能,进行仔细地临床观察,避免出现不良反应。无论是单用或

合用其他药物均应及时监测 CBZ 的血药浓度,及时调整治疗方案,促进合理用药。

[参考文献]

- [1] 吴莱文. 治疗药物监测[M]. 北京:人民卫生出版社,1998. 218—220.
- [2] 夏运岳,金鸿滨,赖世福. 丙戊酸钠对卡马西平药动学的影响[J]. 江苏医药与临床研究,2002,10(2):7—8.
- [3] Yukawa E, Nonaka T, Yukawa M, et al. Pharmacoeconomic investigation of a clonazepam-carbamazepine interaction by mixed effect modeling using routine clinical pharmacokinetic data in Japanese patients [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2001,21(6):588—593.
- [4] 钟尹元,王者宁,苏华,等. 胺碘酮和卡马西平合用时对室性心律失常的疗效观察[J]. 中国综合临床,2002,18(10):885—886.
- [5] 解旭东,冀凤云,王婷. 尼莫地平辅助卡马西平治疗癫痫[J]. 中国新药与临床杂志,2000,19(2):114—115.
- [6] Yasui F N, Tateishi T. Carbamazepine decreases antihypertensive effect of nifedipine [J]. *J Clin Pharmacol*, 2002,42(1):100—103.
- [7] 李保敏,孙若鹏,王纪文,等. 头孢唑林钠对抗癫痫药物浓度的影响[J]. 山东大学学报(医学版),2002,40(2):175—176.
- [8] Lucas R A, Gilfillan D J, Bergstrom R F. A pharmacokinetic interaction between carbamazepine and olanzapine: observations on possible mechanism [J]. *Eur J Clin Pharmacol*, 1998,54(8):639—643.
- [9] Ono S, Mihara K, Suzuki A, et al. Significant pharmacokinetic interaction between risperidone and carbamazepine; its relationship with CYP2D6 genotype [J]. *Psychopharmacology (Berl)*, 2002,162(1):50—54.
- [10] Steinacher L, Vandel P, Zullino D F, et al. Carbamazepine augmentation in depressive patients nonresponding to citalopram: a pharmacokinetic and clinical pilot study [J]. *Eur Neuropsychopharmacol*, 2002,12(3):255—260.
- [11] Moller S E, Larsen F, Khant A I, et al. Lack of effect of citalopram on the steady-state pharmacokinetic of carbamazepine in healthy male subjects [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2001,21(5):493—499.
- [12] Sitsen J, Maris F, Timmer C. Drug-drug interaction studies with mirtazapine and carbamazepine in healthy male subjects [J]. *Eur J Drug Metab Pharmacokinet*, 2001,26(1-2):109—121.
- [13] Laroudie C, Salazar D E, Cosson J P, et al. Carbamazepine-phenytoin interaction in healthy subjects [J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2000,20(1):46—53.
- [14] Szymura O J, Wyska E, Wasiecko A. Pharmacokinetic interaction between imipramine and carbamazepine in patients with major depression [J]. *Psychopharmacology (Berl)*, 2001,154(1):38—42.
- [15] Kato Y, Fajii T, Mizoguchi N, et al. Potential interaction between ritonavir and carbamazepine [J]. *Pharmacotherapy*, 2000,20(7):851—854.
- [16] Dixit R K, Chawla A B, Kumor N, et al. Effect of omeprazole on the pharmacokinetics of sustained-release carbamazepine in healthy male volunteers [J]. *Methods Find Exp Clin Pharmacol*, 2001,23(1):37—39.
- [17] 唐芙蓉,陈卫国. 山莨菪碱卡马西平治疗糖尿病并发周围神经病变 165 例疗效观察[J]. 中国现代医学杂志,2002,12(23):89.
- [18] 徐新丽,李明. 卡马西平、黄连素、谷维素合用治疗难治性快速心律失常 30 例临床观察[J]. 河南医药信息,1998,6(11):47—48.